AC3 | Ensaio conceitual do TFG 1

Proposta de um Centro de reciclagem, pesquisa e educação ambiental:

Arquitetura como lugar de aprendizagem e valorização de recicláveis.

1. Delimitação do tema e do fenômeno

A industrialização transformou os processos de produção, urbanização e consumo, intensificando a extração de recursos e os fluxos de materiais entre produção, uso e descarte. Com isso, a geração de resíduos e emissões tornou-se um desafio ambiental e urbano cada vez mais complexo (KRAUSMANN et al., 2018).

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) deu prazos, entre 2021 e 2024, para acabar com os lixões; mesmo assim, em 2023, 31,9% dos municípios ainda os usavam (BRASIL, 2010; IBGE, 2024). Além disso, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e as diretrizes curriculares de 2012 incluem a dimensão ambiental na formação cidadã (BRASIL, 1999, 2012), mas só 30,8% dos municípios tinham política própria de educação ambiental pronta ou em elaboração (IBGE, 2024).

Em virtude do descompasso entre a política e a prática do manejo de resíduos no Brasil, este trabalho propõe o desenvolvimento de anteprojeto de um Centro de educação ambiental, pesquisa e valorização de recicláveis, com áreas educativas, de pesquisa e interface com a triagem de recicláveis secos, para estudantes, comunidade, pesquisadores e catadores desse tipo de material. Com propósito de aproximar a comunidade dos processos envolvidos na gestão dos resíduos, promovendo a compreensão de seu ciclo e das possibilidades de reaproveitamento.

2. Justificativa

(a) Relevância social e urbana: A reciclagem pode reduzir a demanda por novos recursos ao reinserir materiais na cadeia produtiva, além de gerar trabalho e renda. Esses benefícios, entretanto, dependem da articulação entre coleta, separação, infraestrutura e mercado, bem como das condições de trabalho dos agentes envolvidos (BRASIL, 2010).

No Brasil, essa articulação ainda enfrenta desafios: em 2024, apenas 8,7% dos resíduos sólidos urbanos foram encaminhados à reciclagem (ABREMA, 2025). A dimensão social desse cenário aparece na MUNIC 2023: dos 5.557 municípios com

serviços de manejo, 73,7% registravam catadores informais, enquanto 27,0% contavam com entidades de catadores atuando na coleta seletiva (IBGE, 2024).

Esse contexto justifica abordar os resíduos para além de sua separação e destinação, relacionando consumo, responsabilidade coletiva e valorização do trabalho. A PNRS estabelece a prioridade de não gerar, reduzir e reutilizar antes de reciclar, enquanto a PNEA reconhece a educação ambiental como componente permanente da educação nacional (BRASIL, 1999, 2010).

Nessa perspectiva, a relevância do tema em relação ao contexto social e urbano é um equipamento que abrange a compreensão pública da destinação e circularidade dos resíduos, e ainda oferecer suportes físicos adaptados às necessidades dos trabalhadores que exercem papel fundamental nesse ciclo.

(b) Contribuição técnico-científica: A contribuição técnico-científica desta pesquisa consiste em investigar a arquitetura como agente pedagógico na educação ambiental, articulando estratégias de aprendizagem ativa, processos de reciclagem e princípios do design regenerativo. Orr (2002) discute o potencial educativo do ambiente construído, enquanto Bradecki et al. (2024) demonstram como soluções arquitetônicas em centros de educação ambiental podem exercer funções educativas e demonstrativas.

No campo da gestão de resíduos, Peres, Barbosa e Szilágyi (2025) abordam a integração entre reciclagem e práticas educativas, enquanto Framesche, Souza e Veiga (2025) destacam a importância de ações de educação ambiental contextualizadas às necessidades locais. Complementarmente, Reed (2007) fundamenta o design regenerativo como uma abordagem que considera as relações entre sistemas humanos e ecológicos, orientando a compreensão das particularidades do território.

A partir dessas contribuições, propõe-se desenvolver uma matriz de diretrizes projetuais que relacione estratégias pedagógicas, organização espacial, visibilidade dos processos de reciclagem e integração com os sistemas socioecológicos locais. Busca-se, assim, contribuir para a concepção de um equipamento urbano no qual a própria arquitetura participe da educação ambiental, demonstrando práticas sustentáveis e explorando possibilidades de relações regenerativas entre comunidade, ambiente construído e natureza.

3. Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver um anteprojeto de Centro de educação ambiental, pesquisa e valorização de recicláveis.

Objetivos específicos:

(1) Elaborar **i**nfraestrutura para maior acesso à informação e pesquisa sobre educação ambiental.

(2) Projetar ambientes de trabalho seguros e adequados às necessidades dos catadores.

(3) Articular o centro a um espaço público, favorecendo a inclusão social.

(4) Propor espaços para visitas guiadas que orientem a população sobre a gestão e o descarte corretos dos resíduos.

(5) Prever áreas para armazenamento e venda dos materiais triados, apoiando a geração de renda local.

4. Recorte da revisão de literatura

A revisão de literatura organiza-se em três vertentes complementares que relacionam educação ambiental, arquitetura e sustentabilidade. A primeira aborda a Educação Ambiental e as Metodologias Ativas. Peres, Barbosa e Szilágyi (2025) discutem a aprendizagem prática e a extensão universitária como meios de aproximar o conhecimento científico da sociedade. Essa abordagem permite compreender os resíduos por meio da experimentação e do diálogo, enquanto Framesche, Souza e Veiga (2025) destacam a importância de ações educativas contextualizadas e de parcerias com os agentes da gestão de resíduos.

A segunda vertente trata da Arquitetura Demonstrativa em Centros de Educação Ambiental. Bradecki et al. (2024) analisam como a edificação pode integrar a experiência educativa ao tornar suas soluções ambientais visíveis e compreensíveis. O edifício, portanto, não apenas abriga atividades: seu funcionamento, seus materiais e sua relação com a paisagem podem constituir recursos didáticos, desde que associados à mediação educativa.

A terceira vertente compreende o Design Regenerativo. Pavez, Maxwell e Bunster (2024) propõem uma abordagem baseada no lugar e nas relações entre comunidade e ecossistemas. Nessa perspectiva, o projeto ultrapassa a redução de impactos e considera a continuidade da participação, do acompanhamento e da adaptação após sua implantação.

As três vertentes convergem na articulação entre espaço físico, aprendizagem e participação comunitária, embora enfatizem dimensões distintas: práticas educativas, comunicação arquitetônica e relações socioecológicas.

5. Conceitos estruturantes

Educação ambiental: Processo contínuo de construção de conhecimentos, valores e atitudes que promove a conscientização e a participação da sociedade na preservação ambiental e na gestão sustentável dos resíduos sólidos (BRASIL, 1999).

Aprendizagem ativa: Abordagem pedagógica que estimula a participação, a experimentação e a reflexão. Oficinas práticas e atividades de reciclagem favorecem a construção do conhecimento por meio da experiência (PERES; BARBOSA; SZILÁGYI,2025).

Arquitetura demonstrativa: Considera o edifício um instrumento educativo, tornando visíveis e compreensíveis suas soluções ambientais, como sistemas de captação de água, estratégias bioclimáticas e tecnologias sustentáveis (BRADECKI et al., 2024).

Design regenerativo: Abordagem projetual que busca integrar arquitetura, comunidade e natureza, considerando as características socioecológicas do território e favorecendo a regeneração dos sistemas locais (PAVEZ; MAXWELL; BUNSTER, 2024).

Economia circular: Modelo que busca reduzir resíduos e manter materiais em circulação por meio da reutilização, recuperação e reciclagem, contribuindo para a redução do consumo de recursos e a regeneração dos sistemas naturais (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, s.d.).

6. Síntese interpretativa

A estrutura teórica deste trabalho fundamenta-se na tensão entre o distanciamento da população dos processos de gestão de resíduos e a possibilidade de torná-los compreensíveis pelo espaço edificado. De um lado, a **educação ambiental** e **a aprendizagem ativa** orientam a aproximação entre conhecimento, experiência e participação. De outro, a **economia circular** permite compreender o descarte como parte de fluxos de recuperação de materiais, enquanto a **arquitetura demonstrativa** oferece recursos espaciais para interpretá-los.

O **design regenerativo** vincula essa articulação às relações entre comunidade e território. Integrados, esses conceitos orientam a investigação em duas frentes: a

compreensão pública dos fluxos materiais e a conexão entre formação e trabalho. Visto que na atualidade, discutir sobre esses impactos é importante para formar cidadãos ambientalmente responsáveis e que consigam se relacionar com a natureza não a partir da sua condição de dominador do seu meio, mas como parte essencial ao equilíbrio dos ecossistemas.

Portanto essa leitura traduz-se em parâmetros projetuais para um centro com percursos educativos, oficinas e áreas de triagem de materiais recicláveis, articulados e configurando a arquitetura como mediadora entre comunidade, trabalhadores e meio ambiente.

7. Diagrama conceitual

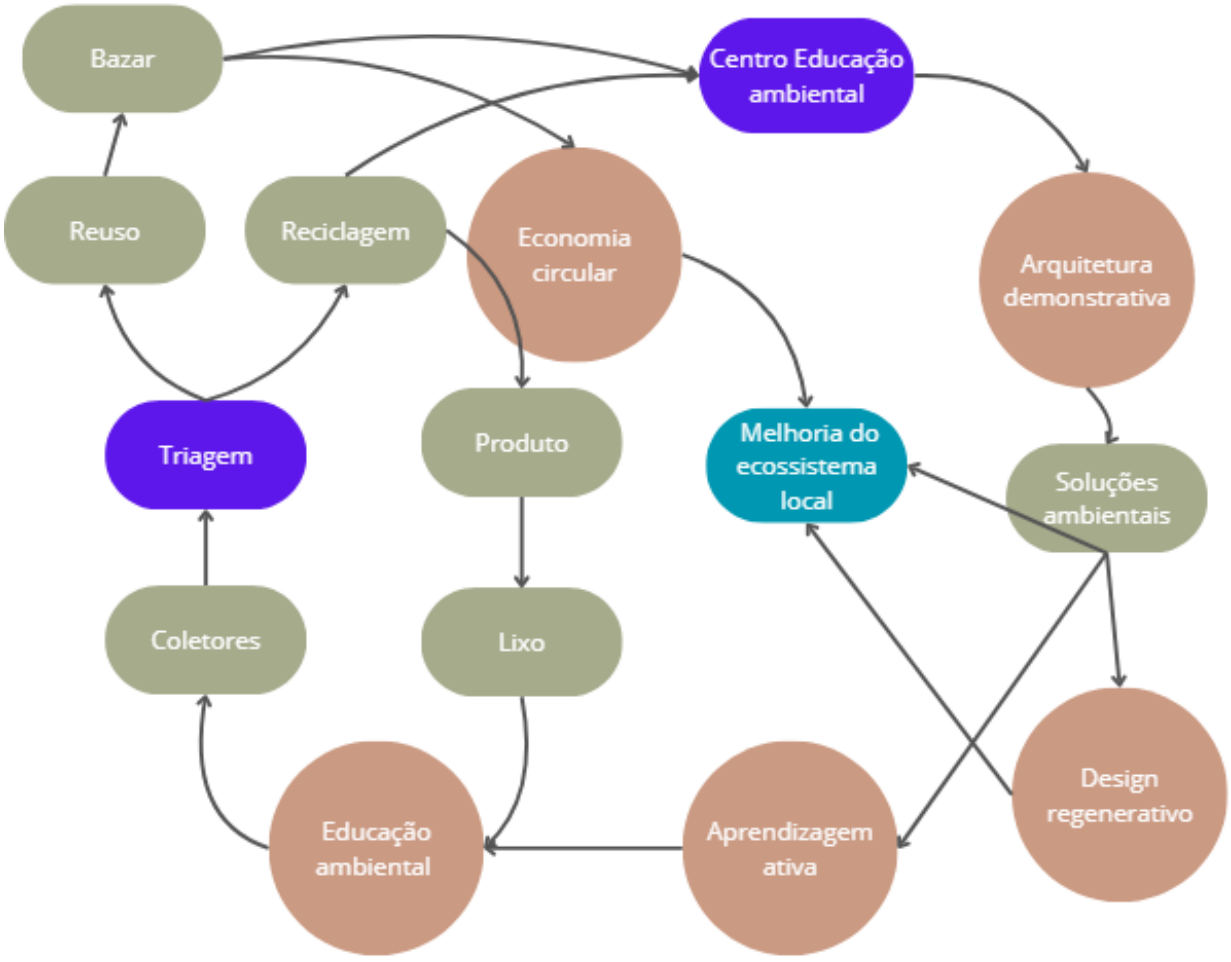


Figura 1 - Diagrama conceitual do ensaio

8. Referências

ABREMA — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2025**. [S. l.]: ABREMA, 2025. Disponível

em: https://static.poder360.com.br/2025/12/panorama-2025.pdf. Acesso em: 10 out. 2026.

BRADECKI, Tomasz; UHEREK-BRADECKA, Barbara; TOFILUK, Anna; LAAR, Michael; NATANIAN, Jonathan. Towards sustainable education by design: evaluating pro-ecological architectural solutions in centers for environmental education. **Sustainability**, Basel, v. 16, n. 12, art. 5053, 2024. DOI: 10.3390/su16125053. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su16125053. Acesso em: 10 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1999. Texto consolidado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 10 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2010. Texto consolidado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 10 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. **Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2012. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes/resolucoes-cp-2012. Acesso em: 06 out. 2026.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. **O que é a economia circular?** [S. l.]: Ellen MacArthur Foundation, [s. d.]. Disponível em: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/pt/temas/economia-circular-introducao/visao-geral. Acesso em: 06 out. 2026.

FRAMESCHE, Leticia; SOUZA, Jeanette Beber de; VEIGA, Tatiane Bonametti. Modelo multicritério como ferramenta para definição de ações de educação ambiental na gestão sustentável de resíduos sólidos: uma aplicação em municípios do Brasil. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 17, e20230367, 2025. DOI: 10.1590/2175-3369.017.e20230367. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-3369.017.e20230367. Acesso em: 06 out. 2026.

IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **MUNIC 2023: 31,9% dos municípios brasileiros ainda despejam resíduos sólidos em lixões**. Agência IBGE Notícias, Rio de Janeiro, 28 nov. 2024. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41994-munic-2023-31-9-dos-municipios-brasileiros-ainda-despejam-residuos-solidos-em-lixoes. Acesso em: 08 out. 2026.

KRAUSMANN, Fridolin; LAUK, Christian; HAAS, Willi; WIEDENHOFER, Dominik. From resource extraction to outflows of wastes and emissions: the socioeconomic metabolism of the global economy, 1900–2015. **Global Environmental Change**, [S. l.], v. 52, p. 131–140, 2018. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2018.07.003. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.003. Acesso em: 12 out. 2026.

ORR, David W. **The nature of design: ecology, culture, and human intention**. New York: Oxford University Press, 2002.

PAVEZ, Fernando; MAXWELL, Duncan; BUNSTER, Victor. Towards a regenerative design project delivery workflow: a critical review. **Sustainability**, Basel, v. 16, n. 13, art. 5377, 2024. DOI: 10.3390/su16135377. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su16135377. Acesso em: 10 out. 2026.

PERES, Renato Meneghetti; BARBOSA, Juliano Martins; SZILÁGYI, Gisele. Centro de Reciclagem da Escola de Engenharia Mackenzie: um programa de extensão universitária voltado para a sustentabilidade. **Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental**, Rio Grande, v. 30, n. 3, p. 1–18, 2025. DOI: 10.63595/ambeduc.v30i3.18337. Disponível em: https://doi.org/10.63595/ambeduc.v30i3.18337. Acesso em: 10 out. 2026.

REED, Bill. Shifting from ‘sustainability’ to regeneration. **Building Research & Information**, [S. l.], v. 35, n. 6, p. 674–680, 2007. DOI: 10.1080/09613210701475753. Disponível em: https://doi.org/10.1080/09613210701475753. Acesso em: 10 out. 2026.